Solución de la pregunta 22

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · COMPOSICIÓN PORCENTUAL

1,000 g de una mezcla de $CaCO_3$ y $MgCO_3$ se calcina hasta descomposición total ($MCO_3 \rightarrow MO + CO_2$) y quedan 0,5000 g de óxidos. a) Plantee la ecuación de balance de masa. b) Calcule el porcentaje en masa de $CaCO_3$ en la mezcla. c) Calcule los moles de CO_2 liberados.

Respuesta

b) ≈ 26,7 % de $CaCO_3$; c) ≈ 0,0114 mol de CO_2

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Fracciones**
   $CaCO_3 \rightarrow CaO$: 56,08/100,09 = 0,5603; $MgCO_3 \rightarrow MgO$: 40,30/84,31 = 0,4780.

2. **Ecuación**
   $0{,}5603x + 0{,}4780(1{,}000 - x) = 0{,}5000$.

3. **x**
   0,0220/0,0823 = 0,267 g → 26,7 %.

4. **CO_2**
   Masa = 1,000 − 0,5000 = 0,5000 g → 0,5000/44,01 = 0,0114 mol.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Ecuación	**4 pts**
Porcentaje	**5 pts**
CO_2	**4 pts**

Idea clave. La pérdida de masa es el CO_2.